

# Malliavin Calculus and Monte-Carlo Methods — Project Report

*Project A*

**Prepared by :**

Mbouala NIANGA NGATSE

Marc Antoine DA SILVA

**Professor :**

Christophe Chorro

**Date :**

22 mars 2026



# Table des matières

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Cadre général</b>                                                   | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Rappels utiles issus du cours</b>                                   | <b>2</b>  |
| 2.1      | Solution explicite et homogénéité . . . . .                            | 2         |
| 2.2      | Processus de première variation . . . . .                              | 2         |
| 2.3      | Dérivée de Malliavin de $X_t^x$ . . . . .                              | 3         |
| 2.4      | Dualité entre $D$ et $\delta$ . . . . .                                | 3         |
| 2.5      | Formule produit . . . . .                                              | 4         |
| 2.6      | Convergence Dominée . . . . .                                          | 4         |
| <b>3</b> | <b>Partie A – Discretisation et integration par partie</b>             | <b>4</b>  |
| 3.1      | Question a) . . . . .                                                  | 5         |
| 3.2      | Question b) . . . . .                                                  | 5         |
| 3.3      | Question c) . . . . .                                                  | 7         |
| 3.4      | Question d) . . . . .                                                  | 9         |
| 3.5      | Question e) . . . . .                                                  | 9         |
| 3.6      | Question f) . . . . .                                                  | 9         |
| <b>4</b> | <b>Partie B - Integration par partie et discretisation</b>             | <b>11</b> |
| 4.1      | Question a) . . . . .                                                  | 11        |
| 4.2      | Question b) . . . . .                                                  | 13        |
| <b>5</b> | <b>Partie C – Numerical part</b>                                       | <b>15</b> |
| 5.1      | Cadre numérique et discrétisation . . . . .                            | 15        |
| 5.2      | Simulation des trajectoires dans Black–Scholes . . . . .               | 15        |
| 5.3      | Payoffs et estimateurs de prix . . . . .                               | 16        |
| 5.4      | Delta par différences finies . . . . .                                 | 17        |
| 5.5      | Delta par intégration par parties : méthode A . . . . .                | 17        |
| 5.6      | Delta par intégration par parties : méthode B . . . . .                | 18        |
| 5.7      | Variance empirique et intervalles de confiance pour le Delta . . . . . | 19        |
| 5.8      | Implémentation Python . . . . .                                        | 19        |
| 5.9      | Prix des options asiatiques . . . . .                                  | 21        |
| 5.10     | Delta du call asiatique . . . . .                                      | 21        |
| 5.11     | Delta de la digitale asiatique . . . . .                               | 22        |
| 5.12     | Influence du paramètre $\varepsilon$ dans la méthode FD . . . . .      | 23        |
| 5.13     | Commentaires sur les graphiques . . . . .                              | 23        |
| 5.14     | Conclusion . . . . .                                                   | 26        |
| <b>6</b> | <b>Méthodologie de travail :</b>                                       | <b>27</b> |

# 1 Cadre général

On considère l'actif risqué  $X^x = (X_t^x)_{t \in [0, T]}$  défini par

$$dX_t^x = rX_t^x dt + \sigma_t X_t^x dB_t, \quad X_0^x = x,$$

où  $r > 0$ ,  $x > 0$ ,  $\sigma \in L^2([0, T])$ , et  $B$  est un mouvement brownien standard.

Dans ce modèle, la solution explicite est

$$X_t^x = x \exp \left( \int_0^t \left( r - \frac{\sigma_s^2}{2} \right) ds + \int_0^t \sigma_s dB_s \right).$$

En particulier pour  $\forall t$ ,

$$X_t^x = xZ_t,$$

avec  $Z_t$  ne dépendant pas de  $x$ .

Dans un premier temps, nous nous intéressons à

$$P(x) = e^{-rT} \mathbb{E} \left[ \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \right],$$

avec  $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ , puis à son Delta

$$\Delta(x) = P'(x).$$

On va explorer différentes méthodes pour calculer le prix et le delta d'options asiatiques. On va comparer les résultats obtenus avec des méthodes différentes et étudier l'impact de la discrétisation et du nombre de simulations sur les résultats.

On a donc deux objectifs dans ce projet :

- établir des formules théoriques pour le Delta à l'aide des calculs de Malliavin ;
- comparer numériquement, par Monte Carlo, la méthode des différences finies et deux méthodes d'intégration par parties.

## 2 Rappels utiles issus du cours

### 2.1 Solution explicite et homogénéité

L'EDS est linéaire, donc sa solution s'écrit

$$X_t^x = x \exp \left( \int_0^t \left( r - \frac{\sigma_s^2}{2} \right) ds + \int_0^t \sigma_s dB_s \right).$$

En particulier, pour tout  $t$ ,

$$X_t^x = xZ_t,$$

où  $Z_t$  ne dépend pas de  $x$ .

### 2.2 Processus de première variation

D'après le **Lemme [4]**, sous les hypothèses usuelles sur les coefficients de l'EDS, l'application  $x \mapsto X_t^x(\omega)$  est de classe  $C^1$  pour presque tout  $\omega$ , et le processus

$$Y_t^x = \frac{dX_t^x}{dx}$$

est appelé processus de première variation. Dans le modèle de Black-Scholes

$$Y_t^x = \frac{X_t^x}{x}.$$

On note donc

$$Y_t^x = \frac{dX_t^x}{dx}.$$

Dans notre cadre, comme  $X_t^x = xZ_t$ , on obtient alors que :

$$Y_t^x = \frac{X_t^x}{x}.$$

## 2.3 Dérivée de Malliavin de $X_t^x$

**Rappel du cours :** Pour une diffusion générale,

$$D_s X_t^x = Y_t^x (Y_s^x)^{-1} \sigma(s, X_s^x) \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

Dans le modèle du projet, on a  $\sigma(s, X_s^x) = \sigma_s X_s^x$  et

$$Y_s^x = \frac{X_s^x}{x}.$$

Ainsi,

$$D_s X_t^x = Y_t^x (Y_s^x)^{-1} \sigma_s X_s^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}} = x \sigma_s Y_t^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}} = \sigma_s X_t^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

## 2.4 Dualité entre $D$ et $\delta$

**Rappel du cours (Malliavin Calculus 3).** L'intégrale de Skorohod  $\delta$  est l'adjoint de la dérivée de Malliavin  $D$  :

$$\mathbb{E} \left[ \langle DF, u \rangle_{L^2([0, T])} \right] = \mathbb{E} \left[ F \delta(u) \right].$$

Lorsque  $u$  est adapté et carré intégrable, on a

$$\delta(u) = \int_0^T u_t dB_t.$$

## 2.5 Formule produit

**Rappel du cours (Malliavin Calculus 3).** Pour  $u \in \text{dom}(\delta)$  et  $F \in \mathbb{D}$ , on a

$$\delta(Fu) = F\delta(u) - \int_0^T D_t F u_t dt.$$

Cette identité sera utilisée dans la partie B pour calculer explicitement le poids  $\Pi = \delta(w)$ .

## 2.6 Convergence Dominée

**Propriété 1 : Densité des fonctions régulières (Lemme 5, Malliavin Calculus 4, diapositive 9).**

Soit  $X_T^x$  la valeur de l'actif risqué à l'échéance. Pour toute fonction  $f$  telle que  $f(X_T^x) \in L^2(\Omega)$ , la relation

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[f(X_T^x) \times \text{weight}]$$

est vraie pour toutes les fonctions  $f$  si et seulement si elle est vraie pour toutes les fonctions  $f \in C_K^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  (fonctions  $C^\infty$  à support compact).

Autrement dit, il suffit de vérifier la formule pour une classe dense de fonctions régulières pour qu'elle s'étende à toutes les fonctions  $f$  telles que  $f(X_T^x) \in L^2(\Omega)$ .

**Propriété 2 : Théorème de convergence dominée.**

Soit  $(F_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires telle que :

- $F_n \rightarrow F$  presque sûrement,
- il existe  $G \in L^1(\Omega)$  telle que  $|F_n| \leq G$  pour tout  $n$ .

Alors  $\mathbb{E}[F_n] \rightarrow \mathbb{E}[F]$ .

## 3 Partie A – Discretisation et integration par partie

Dans cette partie, on cherche à dériver une représentation du Delta sous forme d'espérance pondérée à l'aide du calcul de Malliavin.

On considère

$$F = \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x), \quad 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T,$$

avec  $\Phi \in C^1 \cap \text{Lip}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$ , et

$$P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x)].$$

### 3.1 Question a)

On considère

$$P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x)].$$

On veut montrer que  $P$  est de classe  $C^1$  et calculer sa dérivée.

Comme  $\Phi \in C^1 \cap \text{Lip}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R})$ , on peut appliquer la chain rule à la fonction

$$x \mapsto \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x).$$

On obtient, pour presque tout  $\omega$ ,

$$\frac{d}{dx} \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \frac{dX_{t_i}^x}{dx}.$$

Or,

D'après le **Lemme [4]**

par définition du processus de première variation,

$$\frac{dX_{t_i}^x}{dx} = Y_{t_i}^x.$$

Dans notre modèle, comme  $X_t^x = xZ_t$ , on a

$$Y_{t_i}^x = \frac{X_{t_i}^x}{x}.$$

Donc

$$\frac{d}{dx} \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \frac{X_{t_i}^x}{x}.$$

Il reste à justifier le passage de la dérivée sous le signe espérance.

On utilise le fait que :

- les dérivées partielles de  $\Phi$  sont bornées, car  $\Phi \in C^1 \cap \text{Lip}$  ;
- les variables  $X_{t_i}^x$  admettent des moments d'ordre 2 dans le modèle de Black–Scholes.

Ainsi, le terme

$$\sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) \frac{X_{t_i}^x}{x}$$

est intégrable. On peut donc dériver sous l'espérance par convergence dominée.

On en déduit

$$\Delta(x) = P'(x) = e^{-rT} \mathbb{E} \left[ \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \frac{X_{t_i}^x}{x} \right].$$

### 3.2 Question b)

D'après la **Proposition** [8], pour la diffusion  $X_t^x$ ,

$$D_s X_t^x = Y_t^x (Y_s^x)^{-1} \sigma(s, X_s^x) \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

Dans le modèle du projet, cela se simplifie en

$$D_s X_t^x = \sigma_s X_t^x \mathbf{1}_{\{s \leq t\}}.$$

On cherche une condition nécessaire et suffisante sur  $w \in \text{dom}(\delta)$  pour que

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E} \left[ \Phi(X_0^x, \dots, X_T^x) \Pi \right], \quad \Pi = \delta(w).$$

Posons

$$G = \Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x).$$

D'après la chaine rule pour la dérivée de Malliavin,

$$D_t G = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) D_t X_{t_i}^x.$$

En utilisant la formule de la **Proposition** [8],

$$D_t X_{t_i}^x = \sigma_t X_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}}.$$

Comme  $Y_{t_i}^x = X_{t_i}^x / x$ , on peut écrire

$$D_t X_{t_i}^x = x \sigma_t Y_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}}.$$

Ainsi,

$$D_t G = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) x \sigma_t Y_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}}.$$

Passons au calcul du produit scalaire avec  $w$  :

$$\langle DG, w \rangle = \int_0^T D_t G w(t) dt.$$

En remplaçant  $D_t G$  par son expression,

$$\langle DG, w \rangle = \int_0^T \left( \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) x \sigma_t Y_{t_i}^x \mathbf{1}_{\{t \leq t_i\}} \right) w(t) dt.$$

Comme la somme est finie, on peut permuter somme et intégrale :

$$\langle DG, w \rangle = \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) Y_{t_i}^x \int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt.$$

Par **dualité entre  $D$  et  $\delta$** ,

$$\mathbb{E}[\langle DG, w \rangle] = \mathbb{E}[G \delta(w)].$$

Or on veut que

$$\mathbb{E}[G \delta(w)] = \mathbb{E} \left[ \sum_{i=0}^n \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}(X_0^x, \dots, X_T^x) Y_{t_i}^x \right],$$

qui est précisément la formule obtenue dans la question a).

Pour que ces deux expressions coïncident pour toute fonction  $\Phi$ , il faut et il suffit que, pour tout  $i$ ,

$$\mathbb{E} \left[ \int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt \mid X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x \right] = 1.$$

On a donc la condition nécessaire et suffisante :

$$\boxed{\mathbb{E} \left[ \int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt \mid X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x \right] = 1, \quad i = 0, \dots, n.}$$

### 3.3 Question c)

On cherche un poids de la forme

$$w(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{1}_{[t_{i-1}, t_i)}(t),$$

où les  $\lambda_i$  sont déterministes.

Le but est de vérifier que ce choix permet de satisfaire la condition obtenue à la question-b, c'est-à-dire que :

$$\mathbb{E} \left[ \int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt \mid X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x \right] = 1.$$

Comme  $w$  est déterministe, l'intégrale

$$\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt$$

l'est aussi, le conditionnement alors disparaît. Il nous suffit donc de résoudre

$$\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt = 1, \quad i = 1, \dots, n.$$

Or, par définition de  $w$ ,

$$\int_0^{t_i} x \sigma_t w(t) dt = x \sum_{j=1}^i \lambda_j \int_{t_{j-1}}^{t_j} \sigma_t dt.$$

Posons

$$A_j = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \sigma_t dt.$$



Alors la condition devient

$$x \sum_{j=1}^i \lambda_j A_j = 1, \quad i = 1, \dots, n.$$

On obtient un système

Pour  $i = 1$ , on a

$$x \lambda_1 A_1 = 1,$$

d'où

$$\lambda_1 = \frac{1}{x A_1}.$$

Pour  $i = 2$ , on a

$$x(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2) = 1.$$

En utilisant la valeur de  $\lambda_1$ , on obtient

$$\lambda_2 = \frac{\frac{1}{x} - \lambda_1 A_1}{A_2}.$$

De façon générale, pour  $i \geq 2$ ,

$$x \sum_{j=1}^i \lambda_j A_j = 1$$

implique

$$\lambda_i = \frac{\frac{1}{x} - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j A_j}{A_i}.$$

On a donc bien

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{1}{x A_1}, \quad \lambda_i = \frac{\frac{1}{x} - \sum_{j=1}^{i-1} \lambda_j A_j}{A_i}, \quad i \geq 2.}$$

Il reste à calculer le poids  $\Pi = \delta(w)$ . Comme  $w$  est déterministe et carré intégrable, l'intégrale de Skorohod coïncide avec l'intégrale d'Itô. On obtient donc

$$\Pi = \delta(w) = \int_0^T w(t) dB_t.$$

En remplaçant  $w$  par son expression par morceaux,

$$\Pi = \sum_{i=1}^n \lambda_i \int_{t_{i-1}}^{t_i} dB_t = \sum_{i=1}^n \lambda_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}).$$

Ainsi,

$$\boxed{\Pi = \sum_{i=1}^n \lambda_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}).}$$

### 3.4 Question d)

Dans le cadre Black-Scholes classique,  $\sigma_t \equiv \sigma$  constante. Si l'on prend une seule date  $t_1$ , alors

$$\lambda_1 = \frac{1}{x \int_0^{t_1} \sigma dt} = \frac{1}{x \sigma t_1}.$$

Ainsi

$$w(t) = \frac{1}{x \sigma t_1} \mathbf{1}_{[0, t_1]}(t),$$

et

$$\Pi = \int_0^{t_1} \frac{1}{x \sigma t_1} dB_t = \frac{B_{t_1}}{x \sigma t_1}.$$

### 3.5 Question e)

On note

$$\mathcal{G} = \sigma(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x).$$

Soit  $\Pi \in \mathcal{W}$  un poids admissible. On pose

$$\Pi_0 = \mathbb{E}[\Pi \mid \mathcal{G}].$$

Alors  $\Pi_0$  est encore admissible, et c'est le poids qui minimise la variance de

$$\Phi(X_0^x, X_{t_1}^x, \dots, X_T^x) \Pi.$$

En effet, comme  $\Phi(X_0^x, \dots, X_T^x)$  est  $\mathcal{G}$ -mesurable, on a

$$\mathbb{E}[\Phi \Pi_0] = \mathbb{E}[\Phi \Pi].$$

Puis

$$\Pi = \Pi_0 + (\Pi - \Pi_0),$$

et le terme  $\Pi - \Pi_0$  est orthogonal aux variables  $\mathcal{G}$ -mesurables. On en déduit

$$\mathbb{E}[(\Phi \Pi)^2] = \mathbb{E}[(\Phi \Pi_0)^2] + \mathbb{E}[\Phi^2 (\Pi - \Pi_0)^2],$$

donc

$$\text{Var}(\Phi \Pi) \geq \text{Var}(\Phi \Pi_0).$$

### 3.6 Question f)

On souhaite étendre la validité de la représentation obtenue précédemment :

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x) \Pi],$$

initialement démontrée pour les fonctions régulières  $\Phi \in C^1 \cap \text{Lip}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , à une classe plus large de payoffs, notamment ceux qui sont seulement continus et à croissance linéaire.

**Application du théorème de convergence dominée**

Soit  $(F_n)_{n \geq 1}$  une suite de variables aléatoires telle que :

- $F_n \rightarrow F$  presque sûrement,
- $|F_n| \leq G$  avec  $G \in L^1(\Omega)$ .

Alors  $\mathbb{E}[F_n] \rightarrow \mathbb{E}[F]$ .

**Étape 1 : Approximation.**

Soit  $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue à croissance linéaire, c'est-à-dire :

$$|\Phi(x)| \leq C(1 + |x|), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

D'après un résultat classique de densité, il existe une suite  $(\Phi_n)_{n \geq 1} \subset C^1 \cap \text{Lip}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  telle que :

- $\Phi_n(x) \rightarrow \Phi(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  ;
- $|\Phi_n(x)| \leq C'(1 + |x|)$  uniformément en  $n$ .

**Étape 2 : Application de la formule de Malliavin.**

Pour chaque  $n$ , la fonction  $\Phi_n$  étant régulière, on a :

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi_n(A^x) \Pi].$$

On pose

$$Y_n = \Phi_n(A^x) \Pi.$$

**Étape 3 : Vérification des hypothèses du rappel.**

- **Convergence presque sûre :** Comme  $\Phi_n(x) \rightarrow \Phi(x)$  pour tout  $x$ , on a

$$Y_n \rightarrow \Phi(A^x) \Pi \quad \text{p.s.}$$

- **Dominée :**

$$|Y_n| \leq C'(1 + |A^x|) |\Pi|.$$

Or  $A^x \in L^2$  et  $\Pi \in L^2$ , donc par Cauchy-Schwarz :

$$\mathbb{E}[(1 + |A^x|) |\Pi|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[(1 + |A^x|)^2] \mathbb{E}[\Pi^2]} < \infty.$$

Ainsi  $(1 + |A^x|) |\Pi| \in L^1$ .

**Étape 4 : Passage à la limite.**

On peut donc appliquer le résultat (R9), ce qui donne :

$$\mathbb{E}[\Phi_n(A^x) \Pi] \rightarrow \mathbb{E}[\Phi(A^x) \Pi].$$

Par passage à la limite :

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x) \Pi].$$

**Conclusion.**

La représentation :

$$\boxed{\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x) \Pi]}$$

reste valable pour toute fonction  $\Phi$  continue à croissance linéaire.

En particulier, elle s'applique aux payoffs non réguliers comme :

$$\Phi(x) = \mathbf{1}_{\{x > K\}}, \quad \text{ou} \quad \Phi(x) = \mathbf{1}_{\{K_1 < x < K_2\}}.$$

## 4 Partie B - Integration par partie et discretisation

On considère maintenant

$$A^x = \int_0^T X_s^x ds, \quad P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x)].$$

### 4.1 Question a)

On considère

$$A^x = \int_0^T X_s^x ds, \quad P(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x)].$$

Le sujet propose le poids

$$w(s) = \frac{2X_s^x}{x\sigma_s A^x}.$$

On veut montrer que si  $\Pi = \delta(w)$ , alors

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x) \Pi].$$

Commençons par calculer la dérivée classique de  $A^x$  par rapport à  $x$ . Comme

$$A^x = \int_0^T X_s^x ds,$$

on a

$$\frac{dA^x}{dx} = \int_0^T \frac{dX_s^x}{dx} ds = \int_0^T \frac{X_s^x}{x} ds = \frac{A^x}{x}.$$

Par conséquent,

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E} \left[ \Phi'(A^x) \frac{A^x}{x} \right].$$

Calculons maintenant la dérivée de Malliavin de  $A^x$ . En utilisant les propriétés énoncées précédemment,

$$D_t A^x = \int_0^T D_t X_s^x ds.$$

Or

$$D_t X_s^x = \sigma_t X_s^x \mathbf{1}_{\{t \leq s\}},$$

Pour un processus  $u$  suffisamment régulier,

$$D_t \left( \int_0^T u_s ds \right) = \int_0^T D_t u_s ds.$$

donc

$$D_t A^x = \int_0^T \sigma_t X_s^x \mathbf{1}_{\{t \leq s\}} ds = \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

Par la chain rule,

$$D_t(\Phi(A^x)) = \Phi'(A^x) D_t A^x = \Phi'(A^x) \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

On calcule alors le produit scalaire, en utilisant

La dualité entre  $D$  et  $\delta$

Alors

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \int_0^T D_t(\Phi(A^x)) w(t) dt.$$

En remplaçant les expressions obtenues,

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \int_0^T \Phi'(A^x) \sigma_t \left( \int_t^T X_s^x ds \right) \frac{2X_t^x}{x\sigma_t A^x} dt.$$

On simplifie les  $\sigma_t$ ,

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \Phi'(A^x) \frac{2}{xA^x} \int_0^T X_t^x \left( \int_t^T X_s^x ds \right) dt.$$

Posons

$$F(t) = \int_t^T X_s^x ds.$$

Alors

$$F'(t) = -X_t^x.$$

On en déduit

$$\int_0^T X_t^x \left( \int_t^T X_s^x ds \right) dt = - \int_0^T F'(t) F(t) dt.$$

Or

$$- \int_0^T F'(t) F(t) dt = -\frac{1}{2} \int_0^T (F(t)^2)' dt = \frac{1}{2} (F(0)^2 - F(T)^2).$$

Comme

$$F(0) = A^x, \quad F(T) = 0,$$

on obtient

$$\int_0^T X_t^x \left( \int_t^T X_s^x ds \right) dt = \frac{1}{2} (A^x)^2.$$

Ainsi,

$$\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle = \Phi'(A^x) \frac{2}{xA^x} \cdot \frac{1}{2}(A^x)^2 = \Phi'(A^x) \frac{A^x}{x}.$$

Enfin, par dualité entre  $D$  et  $\delta$ ,

$$\mathbb{E}[\Phi(A^x)\delta(w)] = \mathbb{E}[\langle D(\Phi(A^x)), w \rangle] = \mathbb{E}\left[\Phi'(A^x) \frac{A^x}{x}\right].$$

On retrouve bien l'expression de  $\Delta(x)$ . Donc

$$\boxed{\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(A^x)\Pi], \quad \Pi = \delta(w).}$$

## 4.2 Question b)

On veut calculer explicitement

$$\Pi = \delta(w), \quad w(t) = \frac{2X_t^x}{x\sigma_t A^x}.$$

On écrit  $w$  sous la forme

$$w(t) = F u(t),$$

avec

$$F = \frac{2}{xA^x}, \quad u(t) = \frac{X_t^x}{\sigma_t}.$$

On applique alors

**La formule produit pour l'intégrale de Skorohod**

:

$$\delta(Fu) = F\delta(u) - \int_0^T D_t F u_t dt.$$

Commençons par calculer  $\delta(u)$ . Comme  $u$  est adapté,

$$\delta(u) = \int_0^T \frac{X_t^x}{\sigma_t} dB_t.$$

Calculons maintenant  $D_t F$ . On a

$$F = \frac{2}{xA^x}.$$

Comme  $x$  est constant par rapport à  $D_t$ , on dérive en utilisant la dérivée de  $u \mapsto 1/u$  :

$$D_t F = -\frac{2}{x(A^x)^2} D_t A^x.$$

Or, d'après la question précédente,

$$D_t A^x = \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

Donc

$$D_t F = -\frac{2}{x(A^x)^2} \sigma_t \int_t^T X_s^x ds.$$

Il reste à calculer

$$\int_0^T D_t F u_t dt.$$

En remplaçant  $D_t F$  et  $u_t$ , on obtient

$$\int_0^T D_t F u_t dt = \int_0^T \left( -\frac{2}{x(A^x)^2} \sigma_t \int_t^T X_s^x ds \right) \frac{X_t^x}{\sigma_t} dt.$$

Les  $\sigma_t$  se simplifient :

$$\int_0^T D_t F u_t dt = -\frac{2}{x(A^x)^2} \int_0^T X_t^x \left( \int_t^T X_s^x ds \right) dt.$$

Or on a déjà montré que

$$\int_0^T X_t^x \left( \int_t^T X_s^x ds \right) dt = \frac{1}{2} (A^x)^2.$$

Donc

$$\int_0^T D_t F u_t dt = -\frac{2}{x(A^x)^2} \cdot \frac{1}{2} (A^x)^2 = -\frac{1}{x}.$$

En reportant dans la formule produit,

$$\Pi = \delta(w) = F\delta(u) - \int_0^T D_t F u_t dt.$$

On obtient

$$\Pi = \frac{2}{xA^x} \int_0^T \frac{X_t^x}{\sigma_t} dB_t - \left( -\frac{1}{x} \right),$$

soit

$$\boxed{\Pi = \frac{1}{x} + \frac{2}{xA^x} \int_0^T \frac{X_t^x}{\sigma_t} dB_t.}$$

Dans le cas particulier où  $\sigma_t \equiv \sigma$  est constante,

$$\boxed{\Pi = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A^x} \int_0^T X_t^x dB_t.}$$

## 5 Partie C – Numerical part

Dans cette partie, on passe de la théorie à la mise en œuvre numérique. L'objectif est de comparer, sur des exemples concrets, trois approches pour le calcul du Delta d'options asiatiques : la méthode des différences finies, la méthode de Malliavin A issue de la partie A, et la méthode de Malliavin B issue de la partie B.

Le sujet demande cette comparaison dans le modèle de Black–Scholes, en faisant varier à la fois le pas de discrétisation temporelle et le nombre de simulations Monte Carlo. L'idée n'est donc pas seulement d'obtenir une valeur numérique, mais aussi de comprendre le comportement des estimateurs : stabilité, variance, sensibilité à la discrétisation et influence du paramètre  $\varepsilon$  pour les différences finies.

### 5.1 Cadre numérique et discrétisation

On reprend les paramètres imposés dans l'énoncé :

$$x = 100, \quad r = 3\%, \quad \sigma = 20\%, \quad T = 1.$$

Comme demandé, on considère trois niveaux de discrétisation :

$$M \in \{50, 150, 250\},$$

et un nombre de simulations variant selon la grille

$$N = 1000, 3000, 5000, \dots, 51000.$$

On s'intéresse à l'intégrale asiatique

$$A^x = \int_0^T X_s^x ds,$$

que l'on approxime par la discrétisation imposée dans le sujet :

$$A_M^x = \frac{T}{M} \sum_{k=0}^M X_{t_k}^x, \quad t_k = \frac{kT}{M}.$$

Cette approximation est naturelle dans le cadre Monte Carlo. Plus  $M$  est grand, plus l'intégrale continue est approchée finement, mais au prix d'un coût de calcul plus élevé. Le rôle de  $M$  est donc double : il contrôle l'erreur de discrétisation et il influence aussi la stabilité des estimateurs construits à partir de la trajectoire simulée.

### 5.2 Simulation des trajectoires dans Black–Scholes

Dans le modèle de Black–Scholes à volatilité constante, la solution exacte de l'EDS est

$$X_t^x = x \exp \left( \left( r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t + \sigma B_t \right).$$



Sur une grille uniforme  $t_k = kT/M$ , on obtient donc la récurrence exacte

$$X_{t_{k+1}}^x = X_{t_k}^x \exp \left( \left( r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t + \sigma \Delta B_k \right), \quad \Delta t = \frac{T}{M},$$

où

$$\Delta B_k = B_{t_{k+1}} - B_{t_k} = \sqrt{\Delta t} G_k, \quad G_k \sim \mathcal{N}(0, 1) \text{ i.i.d.}$$

Autrement dit, dans ce cadre, il n'y a pas d'erreur d'Euler sur la dynamique de l'actif : l'erreur provient uniquement de la discrétisation de l'intégrale asiatique et de l'erreur statistique de Monte Carlo.

Le modèle étant homogène en  $x$ , on peut écrire

$$X_{t_k}^x = x Z_{t_k},$$

où

$$Z_{t_k} = \exp \left( \left( r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) t_k + \sigma B_{t_k} \right)$$

ne dépend pas de  $x$ . Cette homogénéité est très utile numériquement. En effet, si l'on définit

$$A_M^1 = \frac{T}{M} \sum_{k=0}^M Z_{t_k},$$

alors on a simplement

$$A_M^x = x A_M^1.$$

Ainsi, une seule simulation des trajectoires normalisées  $Z$  suffit pour obtenir les quantités nécessaires à toutes les méthodes et à toutes les valeurs de  $x \pm \varepsilon$ .

### 5.3 Payoffs et estimateurs de prix

Les deux payoffs étudiés sont :

$$\phi_{\text{call}} = (A_M^x - K_1)_+, \quad \phi_{\text{dig}} = \mathbf{1}_{\{K_1 < A_M^x < K_2\}},$$

avec

$$K_1 = 100, \quad K_2 = 110.$$

Pour un payoff générique  $\phi$ , l'estimateur Monte Carlo du prix est

$$\hat{P}_N = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)}.$$

Si l'on pose

$$Y_j = e^{-rT} \phi^{(j)}, \quad \bar{Y}_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N Y_j,$$

alors la variance empirique est

$$s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (Y_j - \bar{Y}_N)^2,$$

et l'intervalle de confiance asymptotique à 95% s'écrit

$$\boxed{\bar{Y}_N \pm 1.96 \frac{s_N}{\sqrt{N}}}.$$

Cette première étape est importante car elle permet déjà de juger l'effet de la discrétisation temporelle sur les prix eux-mêmes, avant même d'étudier le calcul du Delta.

## 5.4 Delta par différences finies

Pour les différences finies centrées, on utilise

$$\hat{\Delta}_{FD} = \frac{\hat{P}_N(x + \varepsilon) - \hat{P}_N(x - \varepsilon)}{2\varepsilon}.$$

En pratique, il est essentiel d'utiliser les mêmes trajectoires browniennes pour  $x + \varepsilon$  et  $x - \varepsilon$ . Cette technique des common random numbers ne modifie pas la formule théorique, mais réduit sensiblement la variance de l'estimateur.

Grâce à l'homogénéité en  $x$ , si l'on a déjà simulé  $A_M^1$ , alors

$$A_M^{x+\varepsilon} = (x + \varepsilon)A_M^1, \quad A_M^{x-\varepsilon} = (x - \varepsilon)A_M^1.$$

On peut donc calculer le quotient de différences finies sans nouvelle simulation.

On s'attend classiquement à deux effets contraires :

- si  $\varepsilon$  est trop grand, le biais de différence finie devient visible ;
- si  $\varepsilon$  est trop petit, le quotient devient numériquement instable et la variance augmente, surtout pour le payoff discontinu.

## 5.5 Delta par intégration par parties : méthode A

La première méthode vient directement de la partie A. On considère l'option asiatique discrétisée comme un payoff dépendant du vecteur

$$(X_{t_0}^x, \dots, X_{t_M}^x),$$

et on applique la formule de type

$$\Delta(x) = e^{-rT} \mathbb{E}[\Phi(X_{t_0}^x, \dots, X_{t_M}^x) \Pi_A].$$

Dans le cas général, le poids s'écrit

$$\Pi_A = \sum_{i=1}^M \lambda_i (B_{t_i} - B_{t_{i-1}}).$$

Dans notre cadre, avec volatilité constante et grille uniforme, la structure des coefficients  $\lambda_i$  se simplifie fortement. On obtient numériquement un poids essentiellement concentré sur le premier incrément brownien, ce qui conduit à la forme

$$\Pi_A = \frac{\Delta B_0}{x\sigma\Delta t}.$$

L'estimateur correspondant est alors

$$\hat{\Delta}_N^A = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)} \Pi_A^{(j)}.$$

Cette représentation est théoriquement correcte, mais on verra plus loin qu'elle n'est pas la plus stable numériquement, notamment parce que le poids dépend presque entièrement d'une seule composante de la trajectoire.

## 5.6 Delta par intégration par parties : méthode B

La seconde méthode vient de la partie B, consacrée au payoff asiatique continu. On part de la formule

$$\Pi_B = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A^x} \int_0^T X_t^x dB_t.$$

Après discrétisation, on remplace l'intégrale stochastique par la somme

$$\int_0^T X_t^x dB_t \approx \sum_{k=0}^{M-1} X_{t_k}^x \Delta B_k.$$

D'où

$$\Pi_B^{(j)} = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A_M^{x,(j)}} \sum_{k=0}^{M-1} X_{t_k}^{x,(j)} \Delta B_k^{(j)}.$$

En utilisant encore  $X_{t_k}^x = xZ_{t_k}$  et  $A_M^x = xA_M^1$ , on peut aussi écrire

$$\Pi_B = \frac{1}{x} + \frac{2}{x\sigma A_M^1} \sum_{k=0}^{M-1} Z_{t_k} \Delta B_k.$$

Cette écriture est particulièrement pratique pour l'implémentation.

L'estimateur de Delta associé est

$$\hat{\Delta}_N^B = e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \phi^{(j)} \Pi_B^{(j)}.$$

Sur le plan intuitif, cette méthode exploite mieux toute la trajectoire simulée et répartit davantage l'information sur l'ensemble des incréments browniens. On s'attend donc à une meilleure stabilité numérique, surtout pour les payoffs peu réguliers.

## 5.7 Variance empirique et intervalles de confiance pour le Delta

Pour chacun des estimateurs du Delta, si l'on note  $Z_j$  la contribution simulée sur la  $j$ -ième trajectoire, on calcule

$$\bar{Z}_N = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N Z_j, \quad s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N (Z_j - \bar{Z}_N)^2.$$

L'intervalle de confiance asymptotique à 95% est alors

$$\bar{Z}_N \pm 1.96 \frac{s_N}{\sqrt{N}}.$$

Cette présentation uniforme permet de comparer directement les trois méthodes non seulement sur leur valeur moyenne, mais aussi sur leur dispersion empirique.

## 5.8 Implémentation Python

Le calcul numérique a été réalisé en Python. L'organisation générale du script repose sur trois idées :

1. simuler les trajectoires normalisées  $Z$  et les incréments browniens  $\Delta B_k$  ;
2. construire, à partir de ces trajectoires, les payoffs et les différents estimateurs du Delta ;
3. résumer les résultats sous forme de tableaux, d'intervalles de confiance et de graphiques.

La simulation des trajectoires normalisées repose sur le fait que

$$X_{t_k}^x = x Z_{t_k}.$$

Le code correspondant est le suivant :

Listing 1 – Simulation des trajectoires normalisées

```
def simulate_normalized_paths(M: int, N: int, seed: int):
    rng = np.random.default_rng(seed + M)
    dt = PARAMS.T / M
    dB = math.sqrt(dt) * rng.standard_normal(size=(N, M))
    log_increments = (PARAMS.r - 0.5 * PARAMS.sigma**2) * dt + PARAMS.sigma * dB

    Z = np.empty((N, M + 1))
    Z[:, 0] = 1.0
    Z[:, 1:] = np.exp(np.cumsum(log_increments, axis=1))
    return Z, dB, dt
```

Une fois les trajectoires simulées, on calcule

$$A_M^1 = \frac{T}{M} \sum_{k=0}^M Z_{t_k}, \quad A_M^x = x A_M^1.$$

Dans le code, cela correspond à :

Listing 2 – Approximation de l'intégrale asiatique

```
A1 = dt * np.sum(Z, axis=1) # approximation de A_M^1
A_x = PARAMS.x * A1 # approximation de A_M^x
```

Les payoffs sont ensuite calculés trajectoire par trajectoire :

Listing 3 – Payoffs call et digitale

```
payoff_call = np.maximum(A_x - PARAMS.K1, 0.0)
payoff_digital = ((A_x > PARAMS.K1) & (A_x < PARAMS.K2)).astype(float)
```

Pour la méthode de Malliavin A, le poids utilisé est :

Listing 4 – Poids de Malliavin A

```
pi_A = dB[:, 0] / (PARAMS.x * PARAMS.sigma * dt)
```

Pour la méthode de Malliavin B, on commence par discrétiser l'intégrale stochastique

$$\int_0^T X_t^x dB_t \approx \sum_{k=0}^{M-1} X_{t_k}^x \Delta B_k,$$

puis on forme le poids :

Listing 5 – Poids de Malliavin B

```
stochastic_integral = np.sum(Z[:, :-1] * dB, axis=1)
pi_B = 1.0 / PARAMS.x + 2.0 / (PARAMS.x * PARAMS.sigma * A1) *
    stochastic_integral
```

Enfin, pour les différences finies, on utilise les mêmes trajectoires pour  $x + \varepsilon$  et  $x - \varepsilon$ , ce qui donne :

Listing 6 – Différences finies avec common random numbers

```
A_plus = (PARAMS.x + eps) * A1
A_minus = (PARAMS.x - eps) * A1

fd_call = DISC * (
    np.maximum(A_plus - PARAMS.K1, 0.0)
    - np.maximum(A_minus - PARAMS.K1, 0.0)
) / (2.0 * eps)

fd_digital = DISC * (
```

```

((A_plus > PARAMS.K1) & (A_plus < PARAMS.K2)).astype(float)
- ((A_minus > PARAMS.K1) & (A_minus < PARAMS.K2)).astype(float)
) / (2.0 * eps)

```

La synthèse statistique repose ensuite sur une fonction simple qui renvoie moyenne, variance, erreur standard et bornes d'intervalle de confiance :

Listing 7 – Résumé statistique des simulations

```

def summarize(arr: np.ndarray):
    n = arr.size
    mean = arr.mean()
    var = arr.var(ddof=1)
    se = math.sqrt(var / n)
    ci_low = mean - 1.96 * se
    ci_high = mean + 1.96 * se
    return mean, var, se, ci_low, ci_high

```

Cette organisation rend le code assez lisible et permet de séparer clairement la phase de simulation, la construction des estimateurs et l'analyse des résultats.

## 5.9 Prix des options asiatiques

Les résultats obtenus pour  $N = 51000$  sont résumés dans le tableau 1.

TABLE 1 – Prix Monte Carlo des deux options asiatiques pour  $N = 51000$ .

| $M$ | Option             | Estimateur | Variance empirique | IC 95%               |
|-----|--------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 50  | Call asiatique     | 6.420827   | 71.085957          | [6.347652, 6.494002] |
| 50  | Digitale asiatique | 0.307936   | 0.204014           | [0.304016, 0.311856] |
| 150 | Call asiatique     | 5.631705   | 63.227995          | [5.562693, 5.700717] |
| 150 | Digitale asiatique | 0.293398   | 0.198648           | [0.289530, 0.297266] |
| 250 | Call asiatique     | 5.479979   | 61.875994          | [5.411709, 5.548249] |
| 250 | Digitale asiatique | 0.293512   | 0.198692           | [0.289644, 0.297381] |

Dans l'ensemble, les estimations sont déjà assez stables. On observe que le prix du call décroît lorsque  $M$  augmente. Cela traduit le fait que l'approximation discrète de l'intégrale se raffine progressivement. Pour l'option digitale, les prix obtenus pour  $M = 150$  et  $M = 250$  sont très proches, ce qui suggère qu'à partir de  $M = 150$ , l'erreur de discrétisation devient moins visible que l'erreur statistique.

## 5.10 Delta du call asiatique

On compare maintenant les trois estimateurs du Delta pour le call asiatique.

TABLE 2 – Comparaison des estimateurs du Delta du call asiatique pour  $N = 51000$ .

| $M$ | Méthode                  | Estimateur | Variance empirique | IC 95%               |
|-----|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 50  | FD ( $\varepsilon = 1$ ) | 0.639819   | 0.274169           | [0.635275, 0.644364] |
| 50  | Malliavin A              | 0.634433   | 15.330350          | [0.600452, 0.668415] |
| 50  | Malliavin B              | 0.618507   | 2.092157           | [0.605953, 0.631060] |
| 150 | FD ( $\varepsilon = 1$ ) | 0.584680   | 0.279071           | [0.580095, 0.589265] |
| 150 | Malliavin A              | 0.589638   | 36.550022          | [0.537168, 0.642109] |
| 150 | Malliavin B              | 0.580577   | 1.931113           | [0.568516, 0.592637] |
| 250 | FD ( $\varepsilon = 1$ ) | 0.575524   | 0.278644           | [0.570943, 0.580106] |
| 250 | Malliavin A              | 0.601152   | 57.646808          | [0.535256, 0.667048] |
| 250 | Malliavin B              | 0.571958   | 1.878118           | [0.560064, 0.583852] |

Pour le call asiatique, les différences finies et la méthode de Malliavin B donnent des valeurs proches, avec des intervalles de confiance qui se recouvrent bien. En revanche, la méthode A est beaucoup plus bruitée. Cela vient du fait que, dans notre cadre discret à volatilité constante, le poids de la méthode A dépend presque entièrement du premier incrément brownien. Numériquement, cela concentre trop l'aléa et dégrade la variance.

Autrement dit, pour un payoff régulier comme le call asiatique, la méthode des différences finies reste ici très compétitive. La méthode B fonctionne correctement, mais sans apporter de gain spectaculaire.

## 5.11 Delta de la digitale asiatique

On effectue ensuite la même comparaison pour l'option digitale asiatique.

TABLE 3 – Comparaison des estimateurs du Delta de la digitale asiatique pour  $N = 51000$ .

| $M$ | Méthode                  | Estimateur | Variance empirique | IC 95%               |
|-----|--------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 50  | FD ( $\varepsilon = 1$ ) | 0.005851   | 0.029609           | [0.004358, 0.007345] |
| 50  | Malliavin A              | 0.004983   | 0.035207           | [0.003354, 0.006611] |
| 50  | Malliavin B              | 0.004959   | 0.000886           | [0.004700, 0.005217] |
| 150 | FD ( $\varepsilon = 1$ ) | 0.007060   | 0.028204           | [0.005602, 0.008517] |
| 150 | Malliavin A              | 0.006440   | 0.106084           | [0.003614, 0.009267] |
| 150 | Malliavin B              | 0.007336   | 0.000954           | [0.007068, 0.007604] |
| 250 | FD ( $\varepsilon = 1$ ) | 0.008705   | 0.028561           | [0.007239, 0.010172] |
| 250 | Malliavin A              | 0.008164   | 0.177476           | [0.004508, 0.011821] |
| 250 | Malliavin B              | 0.007916   | 0.000985           | [0.007643, 0.008188] |

Ici, la hiérarchie entre les méthodes est beaucoup plus nette. La méthode de Malliavin B est clairement la plus stable. Par exemple, pour  $M = 250$ , la variance empirique est

d'environ 0.0286 pour les différences finies contre  $9.85 \times 10^{-4}$  pour Malliavin B. Le gain est donc de l'ordre de 29, ce qui est loin d'être négligeable.

Ce résultat est cohérent avec l'intuition théorique. Le payoff digital est discontinu, donc peu favorable aux différences finies. À l'inverse, l'intégration par parties transfère la dérivée sur un poids aléatoire et produit ici un estimateur bien plus stable.

## 5.12 Influence du paramètre $\varepsilon$ dans la méthode FD

Le projet demande enfin d'étudier l'effet de  $\varepsilon$  dans la méthode des différences finies. Numériquement, on retrouve bien le compromis classique :

- pour le call asiatique, l'estimateur reste assez stable quand  $\varepsilon$  varie dans une plage raisonnable ;
- pour la digitale, la variance augmente fortement lorsque  $\varepsilon$  devient trop petit ;
- à l'inverse, si  $\varepsilon$  est trop grand, le biais de différence finie devient plus visible.

Dans nos simulations,  $\varepsilon = 1$  ou  $\varepsilon = 2$  semble fournir un compromis raisonnable entre biais et variance.

## 5.13 Commentaires sur les graphiques

Comme demandé dans le sujet, les tableaux précédents peuvent être complétés par quelques graphiques : convergence des prix en fonction de  $N$ , convergence des estimateurs du Delta, comparaison des variances empiriques et étude de l'influence de  $\varepsilon$ .

Par exemple :

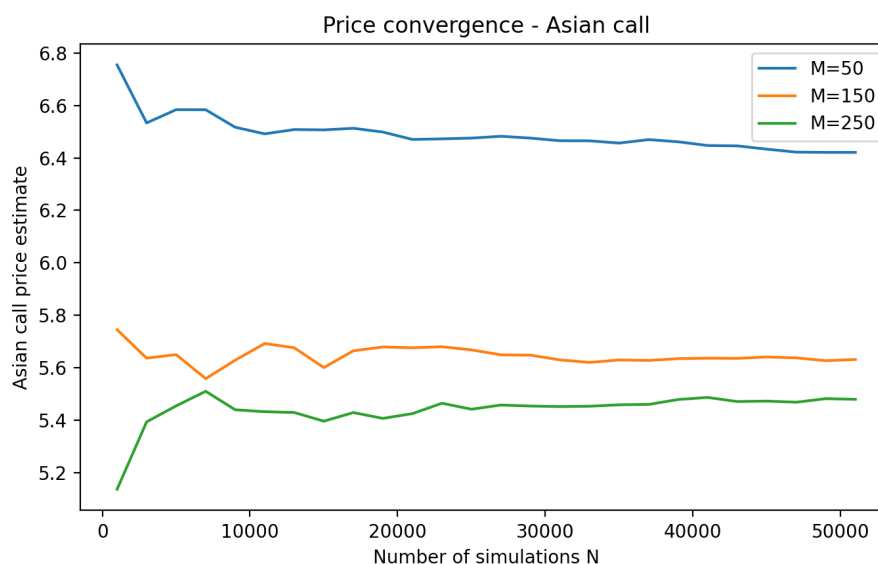


FIGURE 1 – Convergence du prix du call asiatique en fonction de  $N$ .



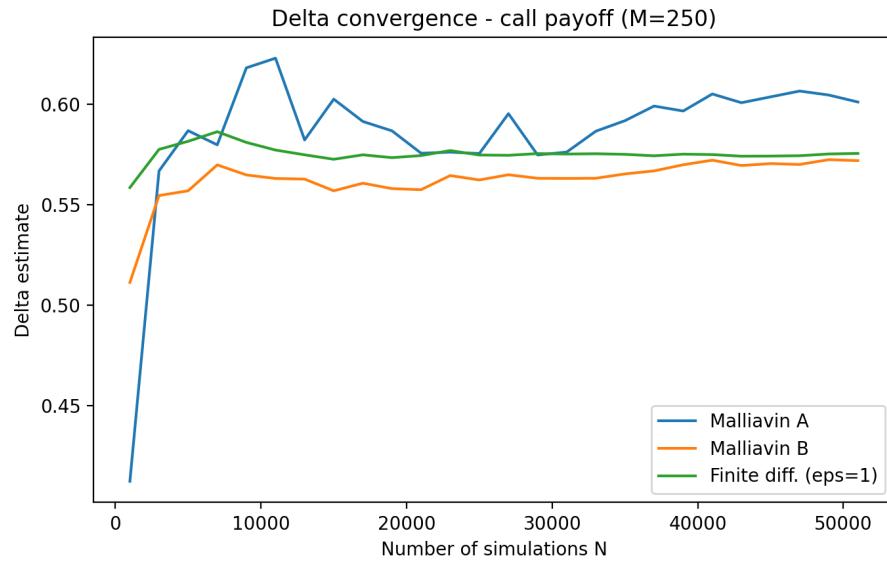


FIGURE 2 – Convergence du Delta pour le call asiatique avec  $M = 250$ .

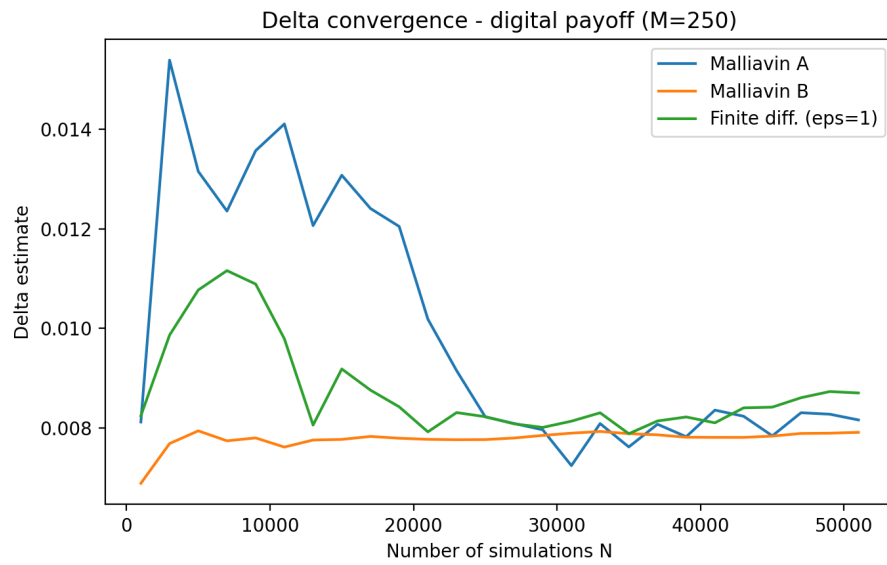


FIGURE 3 – Convergence du Delta pour la digitale asiatique avec  $M = 250$ .

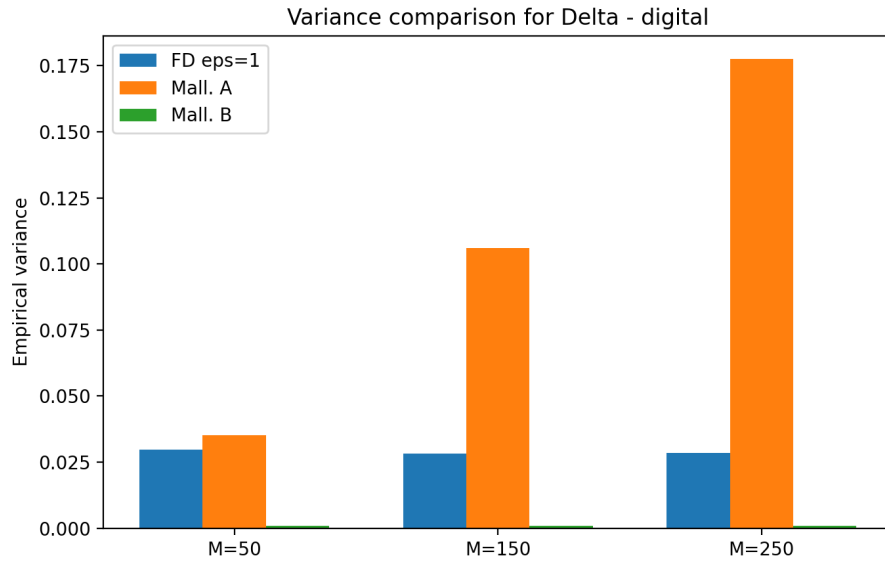


FIGURE 4 – Comparaison des variances empiriques pour le Delta de la digitale asiatique.

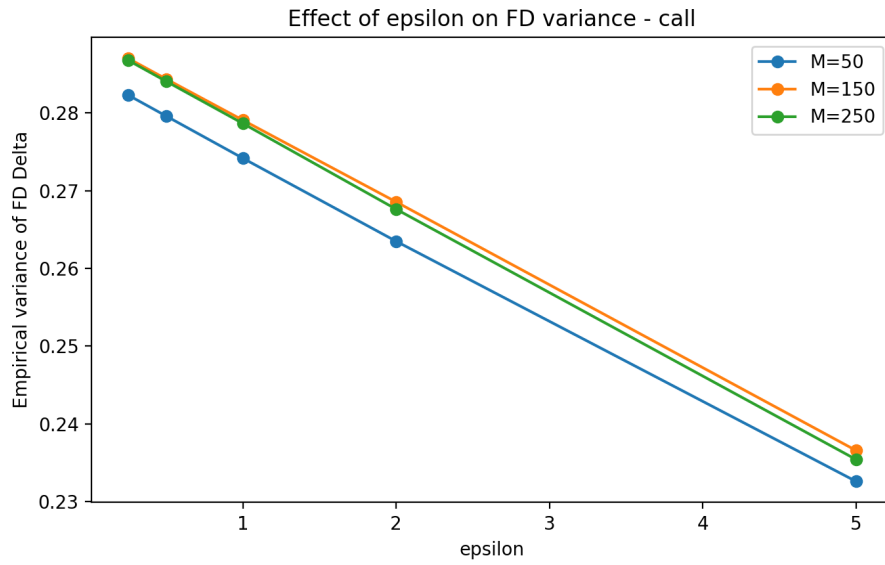


FIGURE 5 – Influence de  $\varepsilon$  sur la variance de l'estimateur FD pour le call asiatique.

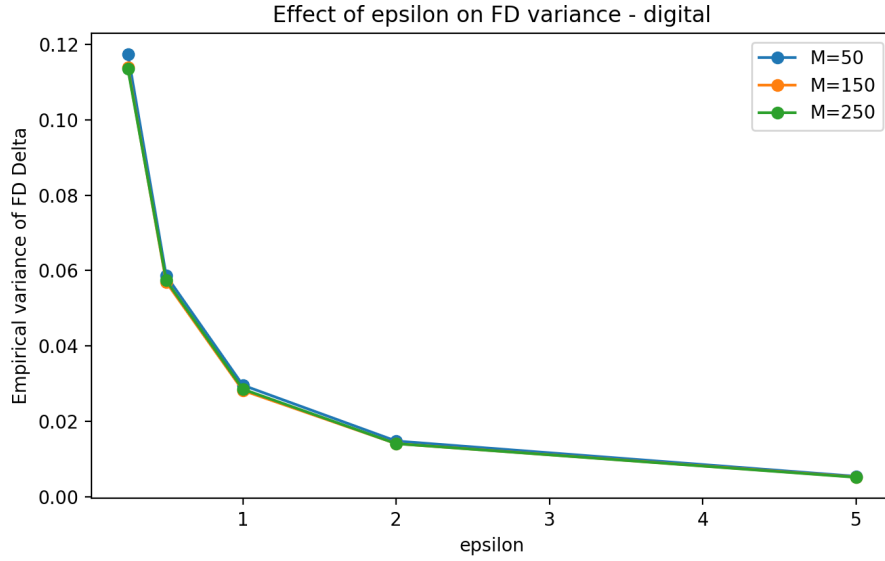


FIGURE 6 – Influence de  $\varepsilon$  sur la variance de l'estimateur FD pour la digitale asiatique.

Visuellement, ces graphiques confirment ce que les tableaux montraient déjà : pour un payoff régulier, les méthodes restent proches, alors que pour un payoff discontinu, la méthode de Malliavin B devient nettement plus convaincante.

## 5.14 Conclusion

Les résultats numériques obtenus permettent de tirer plusieurs enseignements importants.

**Prix des options asiatiques :** Les estimateurs Monte Carlo des prix des options asiatiques convergent rapidement lorsque le nombre de simulations  $N$  augmente. Le prix du call diminue lorsque le nombre de points de discrétisation  $M$  augmente, ce qui montre que l'approximation de l'intégrale asiatique devient plus précise. Pour l'option digitale, les valeurs obtenues pour  $M = 150$  et  $M = 250$  sont très proches, ce qui suggère que l'erreur de discrétisation devient négligeable à partir de  $M = 150$ .

**Delta du call asiatique (payoff régulier) :** Les trois méthodes utilisées pour calculer le delta du call asiatique donnent des résultats cohérents. Les différences finies ( $\varepsilon = 1$ ) et la méthode de Calcul de Malliavin B produisent des estimateurs proches, avec des intervalles de confiance qui se recouvrent bien. La méthode de Malliavin A est nettement plus bruitée, car son poids est concentré sur le premier incrément brownien. Dans ce cas, les différences finies restent compétitives.

**Delta de la digitale asiatique (payoff discontinu) :** La méthode de Malliavin est nettement supérieure pour calculer le delta de la digitale asiatique. La méthode de calcul de Malliavin B est la plus stable : pour  $M = 250$ , sa variance empirique est environ **29 fois plus faible** que

celle des différences finies ( $\varepsilon = 1$ ). Ce résultat confirme l'intérêt théorique de l'intégration par parties : plutôt que de dériver un payoff discontinu, on transfère la dérivée sur un poids aléatoire régulier.

**Influence des paramètres :** L'étude de l'influence des paramètres montre un compromis classique : une valeur de  $\varepsilon$  trop petite augmente la variance, surtout pour la digitale ; une valeur de  $\varepsilon$  trop grande introduit un biais. Nos simulations montrent que  $\varepsilon = 1$  ou  $\varepsilon = 2$  constitue un choix raisonnable. Quant au nombre de points de discrétisation  $M$ , la convergence est atteinte dès  $M = 150$  pour les prix et les deltas de la digitale.

**Enseignement général :** Ce projet illustre le principe central du calcul de Malliavin appliqué à la finance :

$$\text{Greek} = \mathbb{E}[\text{payoff} \times \text{poids}],$$

où le poids est indépendant du payoff. Pour les payoffs réguliers, les différences finies peuvent suffire. En revanche, dès que le payoff devient irrégulier (digital, corridor, barrière), l'approche de Malliavin offre un gain de stabilité et de variance considérable, justifiant pleinement son usage.

## 6 Méthodologie de travail :

Nous avons mené notre travail en nous documentant à partir de références bibliographiques reconnues sur le sujet et des notes du cours dont on disposait. On a essayé de cibler les chapitres et les sujets de certains livres qui sont en lien avec le sujet que ce soit pour la compréhension des concepts, des formules mathématiques et autre. Nous avons mis ci-dessus la liste des documents utilisés. Concernant l'usage des outils d'assistance numérique et des LLM, nous pensons qu'il est important d'être explicites. Ces outils n'ont pas été utilisés pour remplacer le travail mathématique ni pour produire des résultats acceptés sans vérification. En pratique, ils nous ont surtout servi de support sur des tâches périphériques mais chronophages : mise en forme LaTeX, reformulation de passages du rapport, aide ponctuelle au débogage Python, vérification de certaines erreurs de syntaxe, ou encore recherche plus rapide d'une référence ou d'un point technique déjà vu en cours. En ce sens, ils ont joué un rôle comparable à celui d'un assistant de rédaction ou d'un moteur de recherche plus interactif. En revanche, les démonstrations, le choix des méthodes, l'interprétation des résultats numériques et la cohérence d'ensemble du projet ont été systématiquement recontrôlés à partir du cours, de nos calculs et de notre propre compréhension. Cet aspect nous paraît essentiel, d'autant plus que le sujet rappelle explicitement que l'usage de l'IA doit rester compatible avec une vraie maîtrise du contenu.

## Références mobilisées

- Notes de cours et supports de Malliavin Calculus and Monte-Carlo Methods, C. Chorro.
- D. Nualart, The Malliavin Calculus and Related Topics, Springer.
- P. Malliavin and A. Thalmaier, Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance, Springer.
- E. Fournié, J.-M. Lasry, J. Lebuchoux, P.-L. Lions, N. Touzi, Applications of Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance, Finance and Stochastics, 1999.
- P. Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer.